Tugas 2

Nama : Herly Herdiansyah Saputra
NIM : 055716397
Prodi : Sistem Informasi
UPBJJ : Kota Bandung

1. Suatu matriks $M = \begin{bmatrix} 10 & 5 & 6 \\ 2 & 6 & 8 \\ 4 & 2 & 7 \end{bmatrix}$

   Buatlah perintah R dan lampirkan hasil *output* untuk menghitung pertanyaan di bawah ini :
   a. Tambahkan kolom ke 4 dari matriks M dengan nama M_1 dan tambahkan kolom ke 1 dari matriks M dengan nama M_2 dengan angka $7, 4, 5$ Sehingga matriks yang dihasilkan adalah 3×4 !
   b. Hitung perkalian dan penjumlahan elemen demi elemen dari matriks M_1 dan M_2 !

2. Berikut merupakan nilai mahasiswa yang diambil secara acak pada mata kuliah Dasar Pemrograman R :

Nilai	60	67	69	72	74	77	80	83	87	70
Frekuensi	3	5	6	8	9	2	6	8	1	4

   Lakukan analisis berikut dengan menggunakan R:
   a. Buatlah grafik sebaran (*scatter plot*) antara nilai dan frekuensinya !
   b. Buatlah *pie chart* dari distribusi frekuensi dan *boxplot* dari nilai mahasiswa!
   d. Buatlah interpretasi berdasarkan hasil grafik tsb !

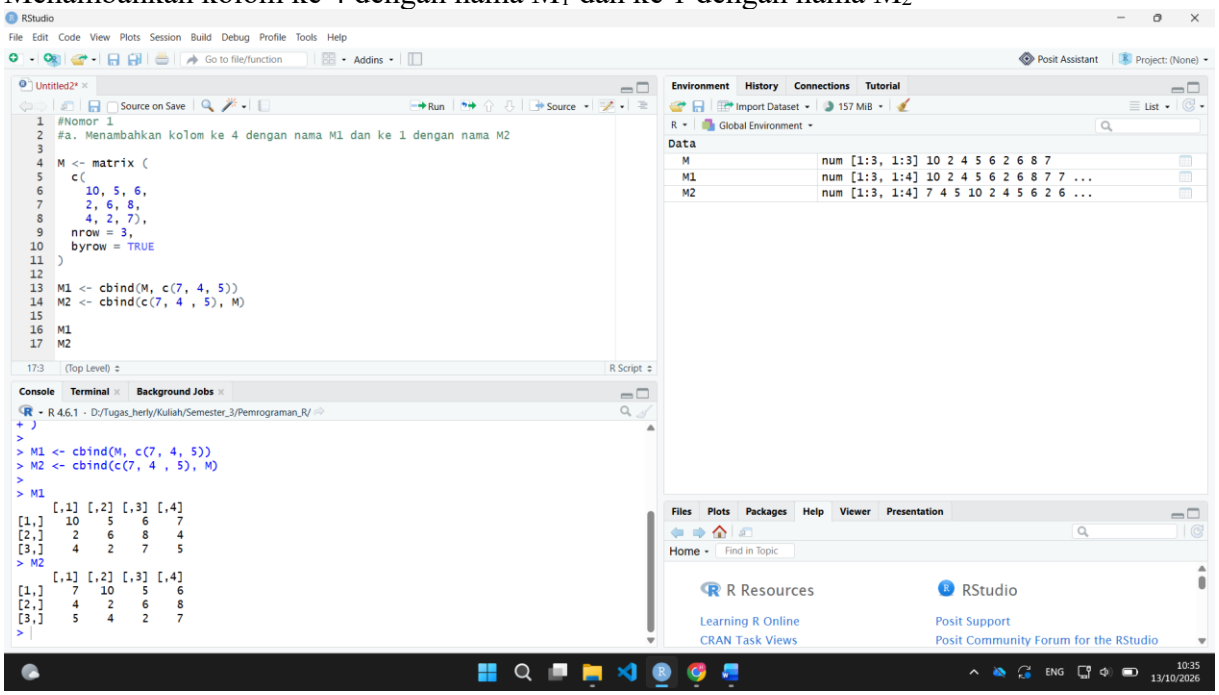
3. Di bawah ini merupakan data nilai mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Dasar Pemrograman R sebagai berikut :

NIM	Nama Mahasiswa	UT Daerah	Nilai
202110	Jamal	Bogor	80
202111	Erna	Jakarta	96
202112	Aliya	Surabaya	86
202113	Damar	Malang	76
202114	Eri	Makassar	65
202115	Ida	Bogor	67
202116	Adi	Aceh	75

   a. Buatlah data diatas dengan menggunakan Notepad dan disimpan dalam file Nilai_Komputer dalam format txt (lampirkan hasil Notepad) !
   b. Buatlah Perintah R untuk memanggil data tersebut bila tersimpan pada *drive* Anda di folder UT! (Hasil *output* di lampirkan)

JAWABAN

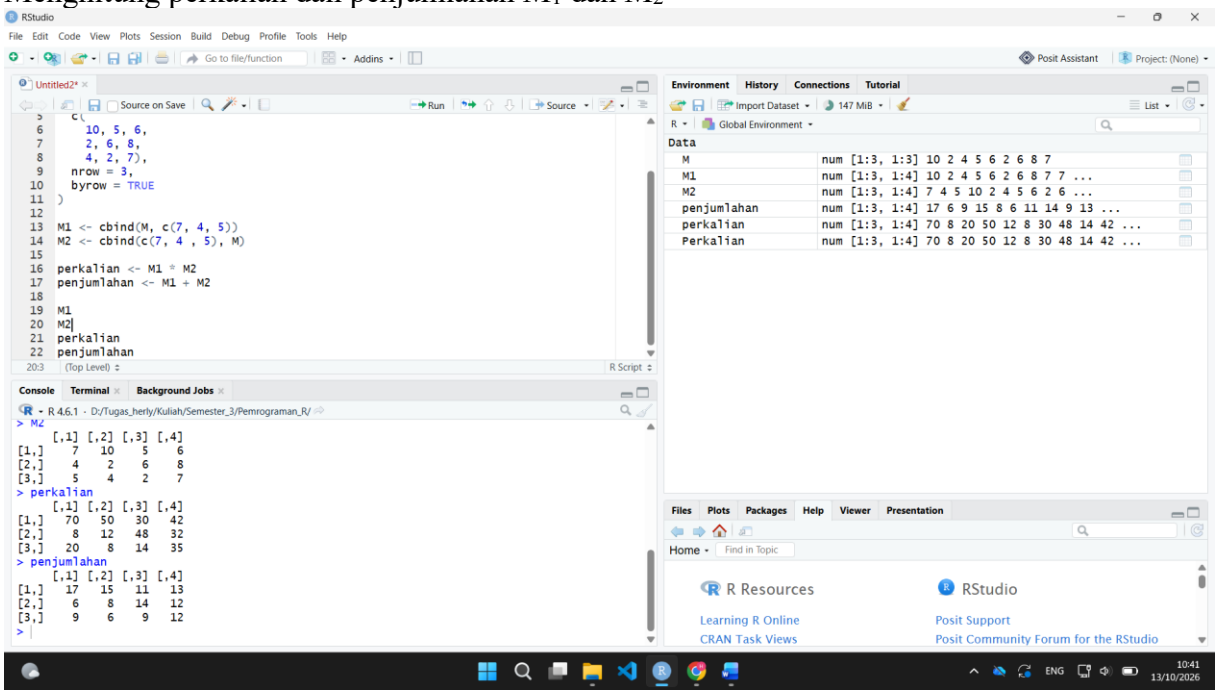
1. Matriks M
   a. Menambahkan kolom ke 4 dengan nama M_1 dan ke 1 dengan nama M_2



Penjelasan:

- cbind() digunakan untuk menggabungkan kolom
- M_1 adalah hasil penambahan kolom ke 4 dengan angkan 7, 4, 5.
- M_2 adalah hasil penambahan kolom ke 1 dengan angka 7, 4, 5.

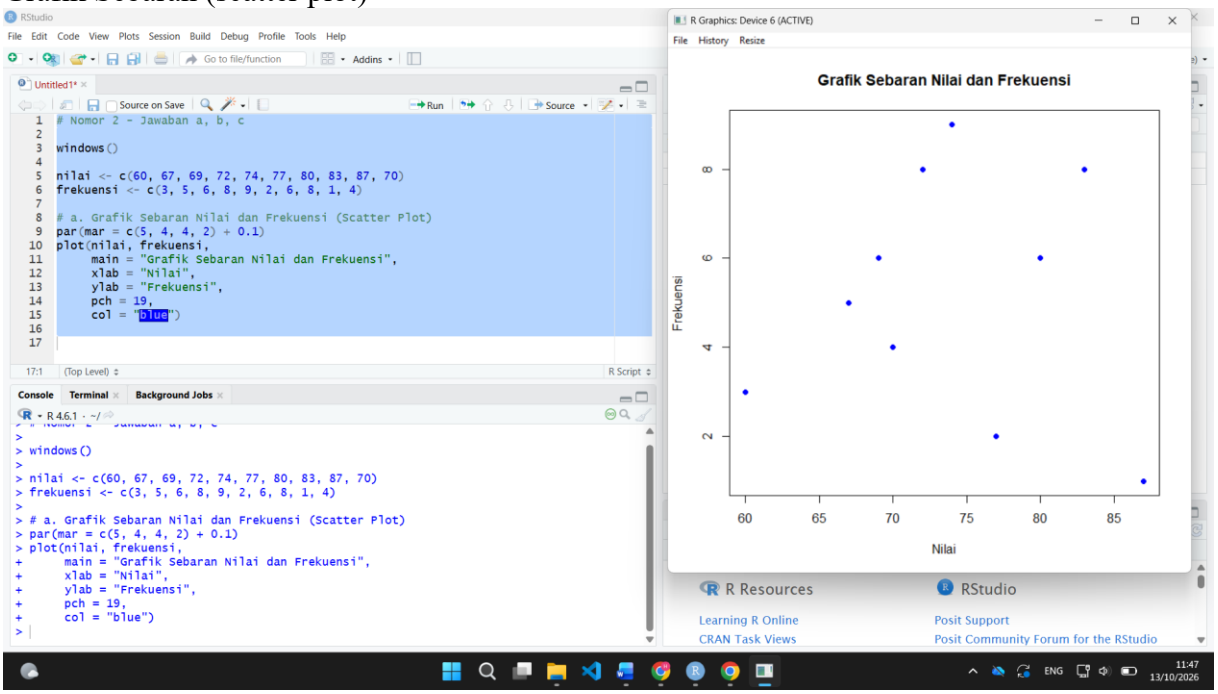
   b. Menghitung perkalian dan penjumlahan M_1 dan M_2



Penjelasan

- * digunakan untuk perkalian elemen demi elemen
- + digunakan untuk penjumlahan emelen demi elemen

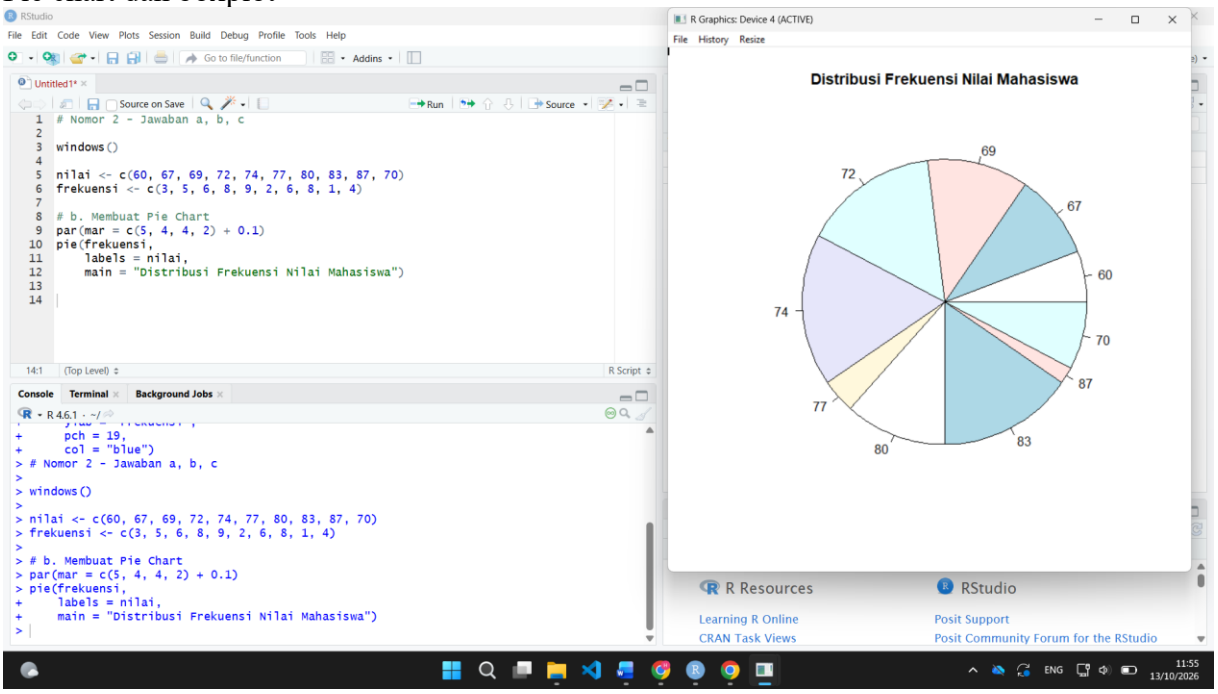
2. Analisis Data Nilai Mahasiswa
    a. Grafik Sebaran (scatter plot)

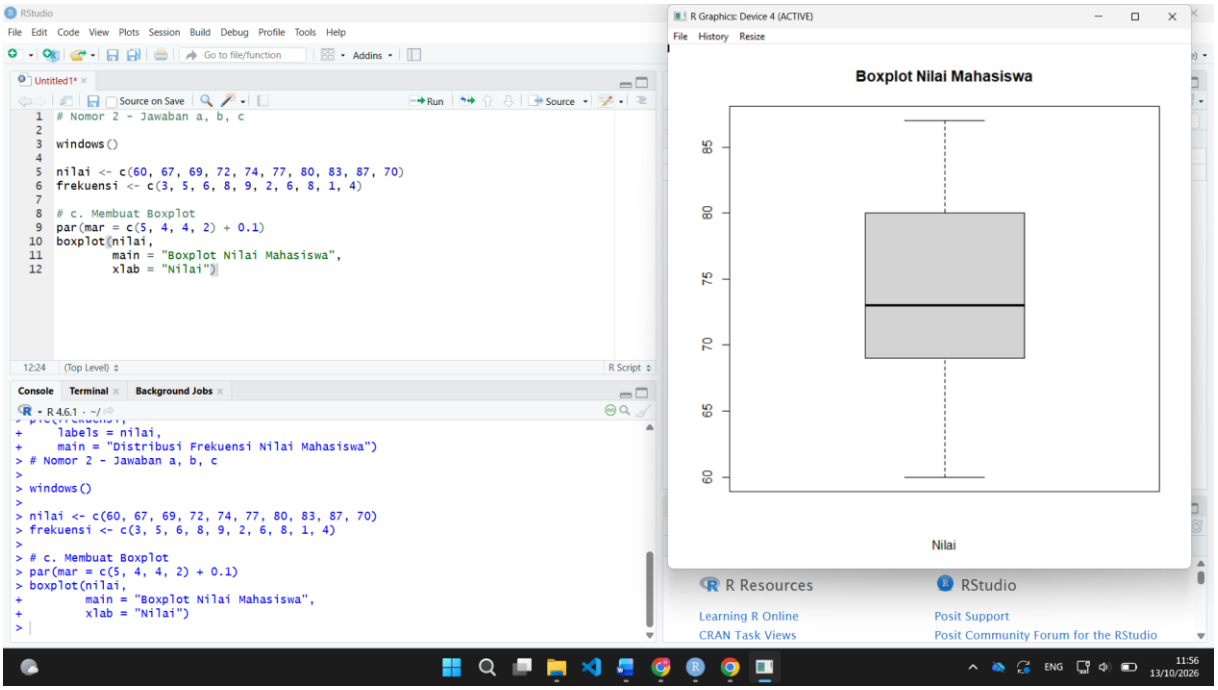


Penjelasan:

- Par(mar = c(5, 4, 4, 2) + 0.1) untuk mengatur margin grafik agar tidak terlalu bersar.
- Pch = 19, digunakan untuk menampilkan titik sebagai lingkaran penuh.
- Col = “blue” untuk mengatur warna titik

    b. Pie chart dan boxplot





Penjelasan:

- Par(mar = c(5, 4, 4, 2) + 0.1) untuk mengatur margin grafik agar tidak terlalu bersar.
- Pie() digunakan untuk membuat pie chart.
- Boxplot digunakan untuk membuat boxplot.

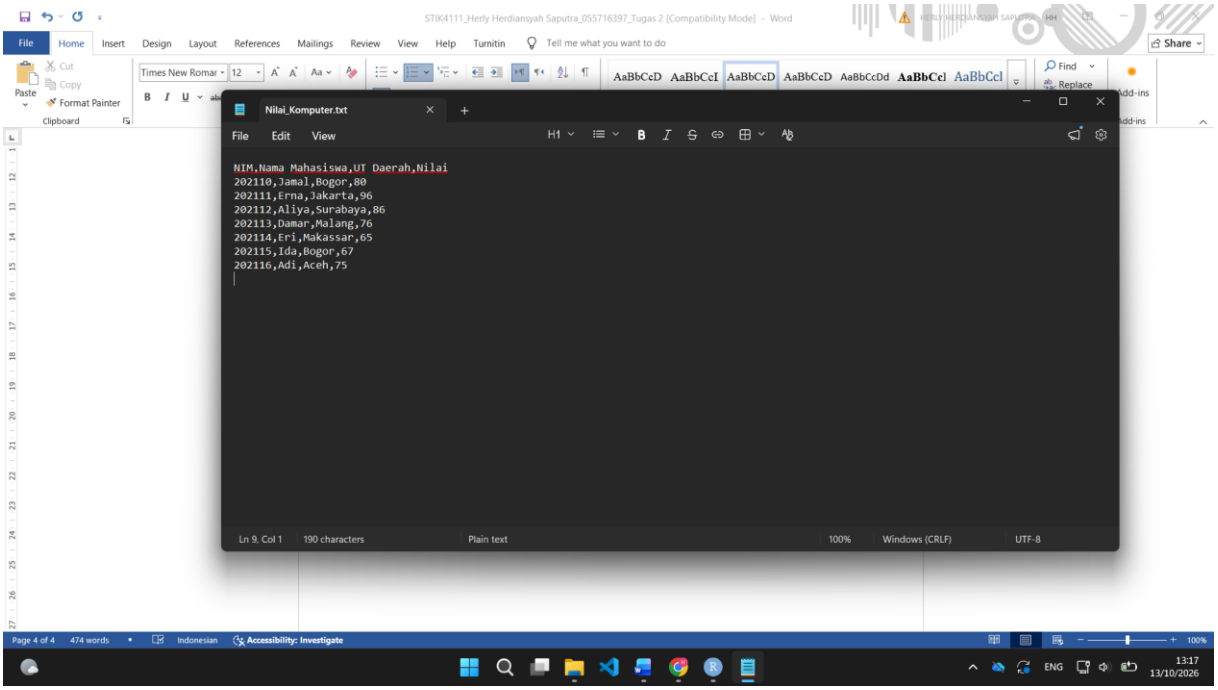
c. Interpretasi

Interpretasi Grafik:

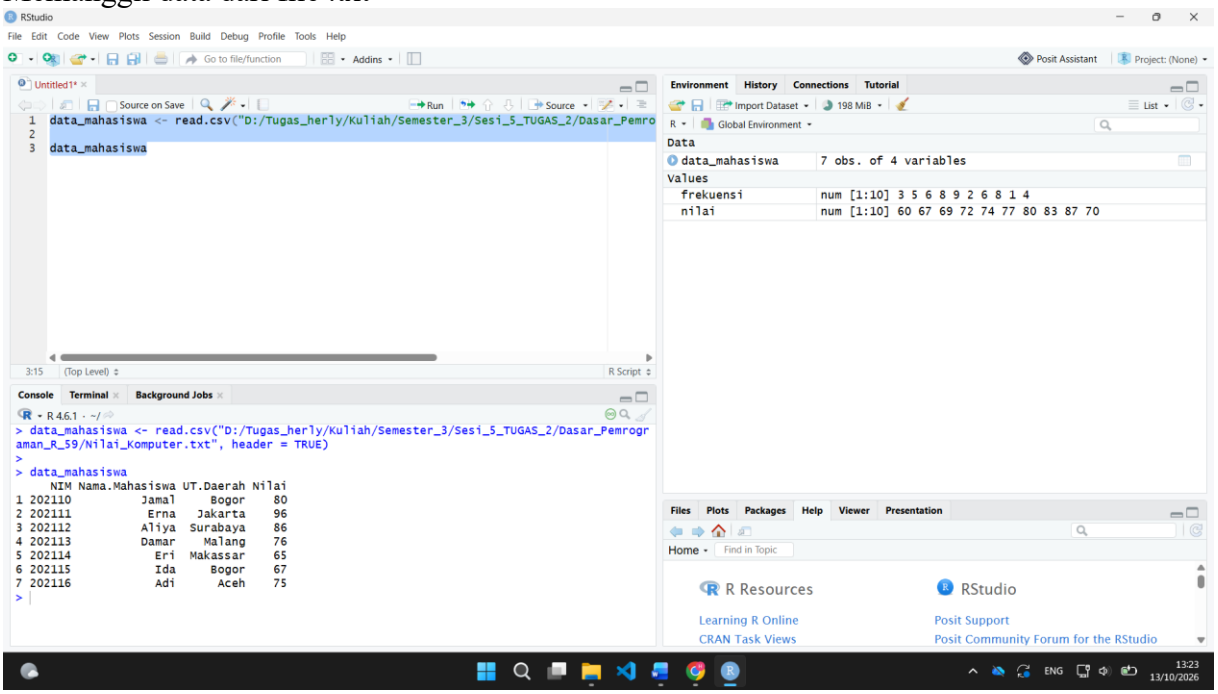
- Scatter Plot: Menunjukkan hubungan antara nilai dan frekuensi. Jika titik-titiknya menunjukkan pola tertentu dapat dianalisis lebih lanjut.
- Pie Chart: Menunjukkan proporsi frekuensi nilai. Nilai dengan frekuensi tinggi akan memiliki bagian yang lebih besar di pie chart.
- BoxPlot: Menunjukkan distribusi nilai, termasuk median, kuartil, dan pencilan. Boxplot membantu dalam melihat sebaran dan outlier dalam data.

3. Data Nilai Mahasiswa

a. Membuat file .txt



b. Memanggil data dari file .txt



Penjelasan:

- Read.csv() digunakan untuk membaca file .txt dengan format CSV.